

Curso: Optimización - Sesión: 10
TEMA 7: EL PROBLEMA DEL VIAJANTE - PARTE II

Prof. Marlon Ernesto Moscoso Martínez

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA



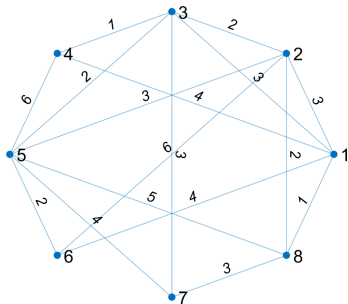
Optimización PER11087

2024 - 2025

email: marlonernesto.moscoso-externo@unir.net

PROBLEMA

¿Cómo resolver el problema del viajante usando el método de Held-Karp?



$$\text{dmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 3 & 3 & 4 & 0 & 4 & 0 & 1 \\ 3 & 0 & 2 & 0 & 3 & 6 & 0 & 2 \\ 3 & 2 & 0 & 1 & 2 & 0 & 3 & 0 \\ 4 & 0 & 1 & 0 & 6 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 2 & 4 & 0 & 2 & 4 & 5 \\ 4 & 6 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 & 4 & 0 & 0 & 3 \\ 1 & 2 & 0 & 0 & 5 & 0 & 3 & 0 \end{bmatrix}$$

Para el método de Held-Karp se obtiene:
 $4 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 8 \rightarrow 7 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 1$

$$\text{coste} = 22$$

↓¹₉ Contenido

1 Introducción - Objetivos

- Esquema
- Introducción
- Objetivos

2 Fundamentos de la Teoría de Grafos

- Definiciones Importantes
- Propiedades Fundamentales
- Grafos Conexos
- Matriz de Adyacencia - Matriz de Incidencia
- Clases de Problemas
- **Caminos y Circuitos Eulerianos**
- **Caminos y Circuitos Hamiltonianos**

3 El Problema del Viajante

- Método de la Fuerza Bruta
- Método de Held-Karp

Optimización Combinatoria

■ Un problema de optimización combinatoria se define como un conjunto de casos $\mathcal{C}$ tal que cada caso es una pareja $(\mathcal{F}, c)$ donde:

- 1 $\mathcal{F}$ es el conjunto de las soluciones factibles del problema.
- 2 $c : \mathcal{F} \rightarrow \mathbb{R}$ una función de costo.

■ El objetivo es encontrar el caso que minimiza (o maximiza) $c(\mathcal{F})$.

■ Hay tres tipos de formas de plantear un problema de optimización combinatoria:

- 1 **Optimización:** Buscar la (una) solución óptima.
- 2 **Evaluación:** Busca el costo de la solución óptima.
- 3 **Reconocimiento:** Dado un caso $(\mathcal{F}, c)$ y un entero r , se responde sí o no a la pregunta: “¿Existe una solución factible $f \in \mathcal{F}$ tal que $c(f) \leq r$?”

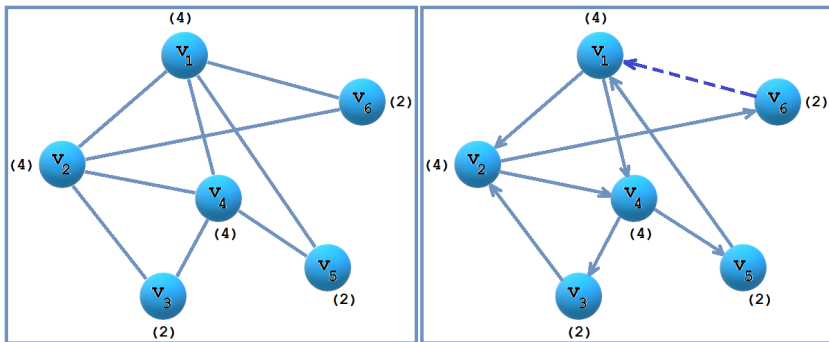
Camino Euleriano



Caminos Eulerianos

■ Un **camino euleriano**, es un camino que pasa por cada arista una y sólo una vez.

✍ **Nota:** Pueden repetirse vértices.



 **Nota:** Para el grafo anterior, el camino es justamente:

$$\boxed{6} - 1 - 2 - 4 - 5 - 1 - 4 - 3 - 2 - \boxed{6}$$

y en efecto, podemos conseguir otro:

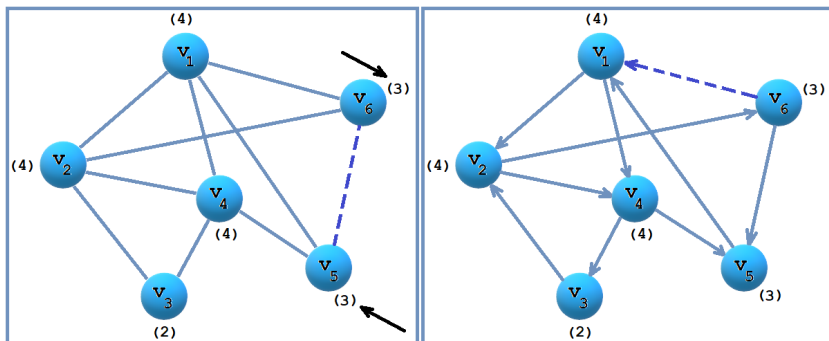
$$\boxed{4} - 3 - 2 - 4 - 5 - 1 - 2 - 6 - 1 - \boxed{4}$$

donde estos caminos no repiten aristas, pero terminan donde se inicia.

■ Necesitamos hallar un camino que recorra todas las vías (aristas) iniciando en un vértice y terminando en otro distinto.

■ Observemos que del hecho de tener grado par en todos los vértices, resulta muy complicado tratar de hallar este camino, en función de que no nos conduce a un vértice distinto a la partida.

■ Considere ahora el mismo grafo, pero agregando la arista que conecta a los vértices v_5 y v_6 . Como observamos en el grafo adjunto:

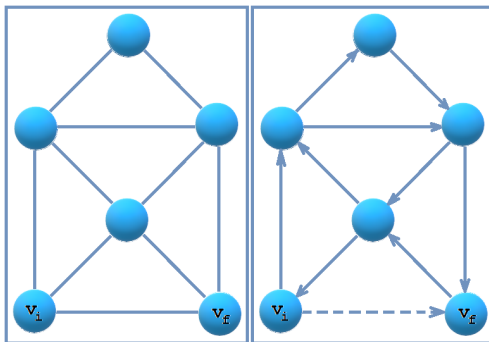


■ Observemos que en este caso, un camino euleriano puede ser:

$$\boxed{6} - 1 - 2 - 4 - 5 - 1 - 4 - 3 - 2 - 6 - \boxed{5}$$

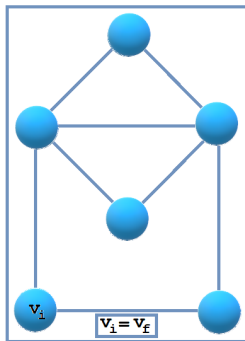
Condición para la existencia

Si existen al menos dos vértices de **grado impar**, podemos asegurar que existe un camino euleriano que además inicia en uno de ellos y termina en el otro. Teniendo en cuenta que partimos de un vértice inicial v_i y llegamos a un vértice final v_f , donde $v_i \neq v_f$.

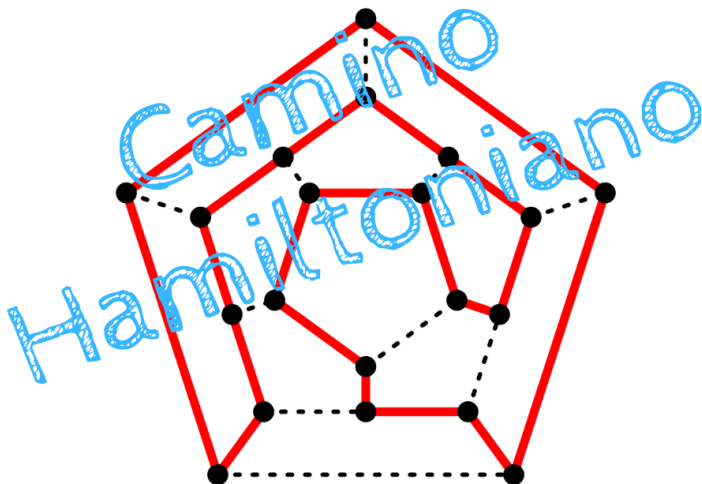


Ciclo Euleriano - Circuito Euleriano

- Un **ciclo euleriano**, es un camino euleriano que se cierra del todo, es decir, $v_i = v_f$.

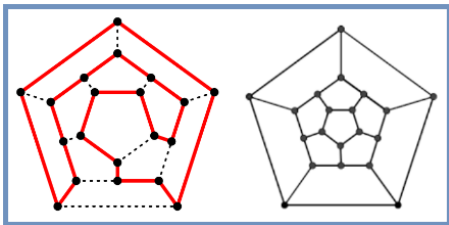


Condición para la existencia: Todos los vértices deben tener grado par.



Caminos Hamiltonianos

- Sea $G(V, A)$ un grafo no dirigido y conexo.
- Se define un **camino hamiltoniano**, como un camino simple (que no repite vértices) que incluye todos los vértices de G .
- Un **circuito hamiltoniano**, es un camino cerrado que pasa una sola vez por todos y cada uno de los vértices del grafo, es decir, es un ciclo que a su vez es un camino hamiltoniano.
- Un grafo se denomina hamiltoniano, si contiene un circuito hamiltoniano.



Observaciones:

- 1 Los resultados sobre la existencia de caminos hamiltonianos son parciales.
- 2 Los algoritmos que busquen una solución exacta serán, en la práctica, viables si el conjunto de vértices del grafo no es demasiado grande.
- 3 En este contexto, los algoritmos que buscan soluciones aproximadas pasan a ser más relevantes.

Teorema - Existencia de un Camino Hamiltoniano

Sea G un grafo plano que contiene un circuito hamiltoniano H y sean R_j y R'_j el número de regiones de G que están dentro y fuera de H respectivamente y que están delimitadas por j aristas. Entonces:

$$\sum_{j \geq 2} (j - 2)(R_j - R'_j) = 0$$



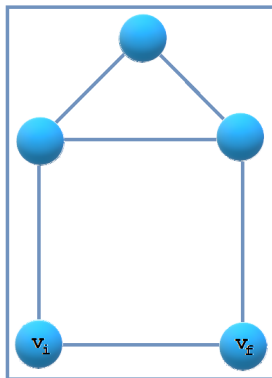
 **Nota:** En la práctica, este resultado se puede utilizar para demostrar que un grafo plano no contiene un circuito hamiltoniano comprobando que no es posible verificar la relación que impone el teorema.

Observaciones:

- 1 Los grafos no dirigidos que son completos contienen un circuito hamiltoniano.
- 2 Los grafos dirigidos cuyos grafos subyacentes son completos, contienen un camino hamiltoniano.
- 3 Si en un grafo dirigido hay, para toda pareja de vértices v_i y v_j , una arista que une a v_i con v_j y otra que une v_j con v_i , y su grafo subyacente es completo, entonces también existe un circuito hamiltoniano.

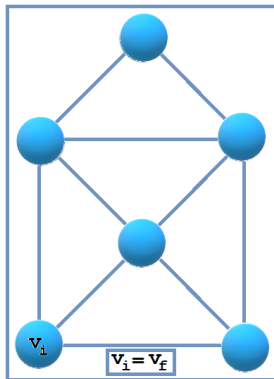
Ejemplo [Camino Hamiltoniano]

Se pretende visitar todos los vértices sin repetir aristas. Entonces, se quiere ir de v_i a v_f , con $v_i \neq v_f$.



Ciclo Hamiltoniano

Un **ciclo hamiltoniano**, es un camino hamiltoniano cerrado, es decir, si se quiere ir de v_i a v_f , debe ocurrir que $v_i = v_f$.

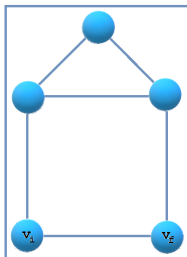


¿Cómo saber si un grafo admite un ciclo hamiltoniano?

Teorema [L. Rédei]

Si G es un grafo de n vértices, con $n \geq 2$ y u y v son dos vértices cualesquiera, entonces G admite un circuito hamiltoniano si se verifica que:

$$\text{grado}(u) + \text{grado}(v) \geq n - 1$$



Volvamos al ejemplo anterior

Para este caso:

- 1 $n = 5$
- 2 Hay dos vértices de grado 3 y el resto de grado 2. Al sumar cualquiera de ellos, la suma es mayor o igual a $4 = n - 1$

Construcción de un grafo Hamiltoniano

Este método se basa en el *backtracking*, es decir, se ensaya una solución y, si esta no funciona, se reconstruye una alternativa empezando desde el final. Veamos,

- 1 Consideramos un grafo de n vértices.
- 2 Consideramos la matriz de adyacencia P .

Dado una columna identificada por el vértice v , la tabla se completa con los conjuntos $\Gamma(v)$ debajo del vértice v .

- 3 Vamos a la columna de P que corresponde a v_0 y escogemos el siguiente vértice conectado con v_0 (digamos v_1) (se añade si no está en la lista).

- 4 Realizamos el paso anterior para v_1 .
- 5 El proceso se para si:
 - a No hay ningún vértice posible.
 - b El camino tiene longitud $n - 1$. Si v_i esta conectado con v_0 ya hemos terminado.
- 6 En caso de que no tengamos solución, eliminamos el último vértice de la lista y seguimos con la siguiente opción.

En general: Se escoge un vértice inicial v_i . Utilizando la tabla P , el primer vértice v_j de la columna correspondiente a v_1 se añade a la lista S . A continuación, el primer vértice posible (no utilizado anteriormente) v_j de columna correspondiente a v_i se incorpora a S . Así sucesivamente.



El Problema del Viajante

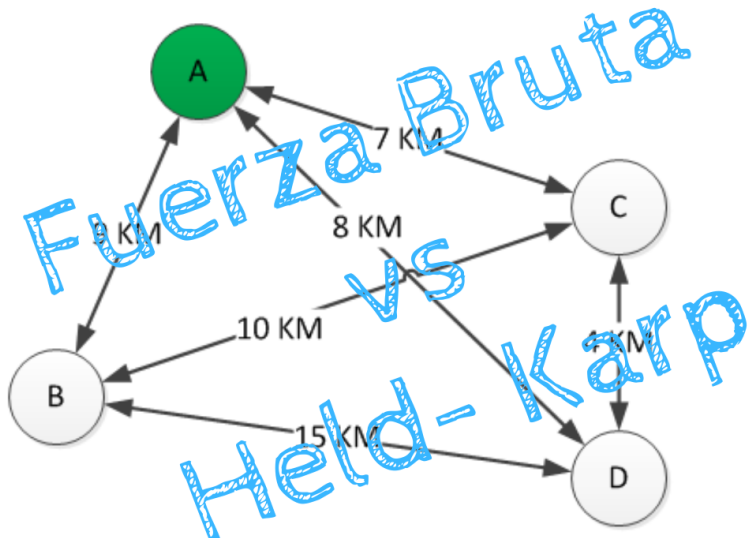
- El problema será enunciado en términos de *optimización combinatoria* y para tal fin, es necesaria una función de costo.
- En general, cualquier arista que una los vértices v_i y v_j se puede cargar con un costo c_{ij} .
- Recuerde que se pueden bajo el mismo planteamiento, escoger distintas métricas.

El problema visto desde la teoría de grafos, se puede formular de la siguiente manera:

Dado un grafo (dirigido o no) $G(V, A)$ con coste c_{ij} asociado a la arista (o arco) a_{ij} , se trata de encontrar un circuito hamiltoniano cuyo costo asociado sea mínimo.

Variantes

- La condición de que la ciudad de inicio y la final sea la misma, se puede eliminar, en este caso el problema trataría de encontrar un camino hamiltoniano.
- También es común considerar el problema del viajante generalizado, que elimina el requisito de que cada ciudad se visite una sola vez.
- En este caso, ya no hay necesidad de buscar un circuito (o camino) hamiltoniano ya que repetir vértices está permitido.



Fuerza Bruta

- Éste es el menos aconsejable de todos y el primero en que uno piensa cuando se enfrenta al problema.
 - Consiste en calcular todos los circuitos (o caminos) hamiltonianos y calcular las distancias totales para cada uno de ellos.
 - Se escoge el que tenga la distancia mínima.
- ✍ **Nota:** Hay que tener en cuenta que un grafo completo de n vértices, contiene $n!/2$ caminos hamiltonianos distintos y $(n-1)!/2$ circuitos hamiltonianos distintos.

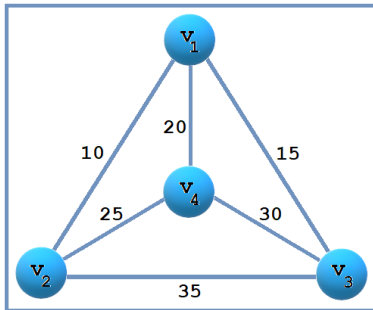
Algoritmo de Fuerza Bruta

Uno de los algoritmos más básicos propuestos para el PAV, consiste en generar todas las permutaciones posibles de los vértices dados y ver cuál es el camino de mínimo coste que une todos ellos. Para esto se siguen los siguientes pasos:

- 1 Se denota como ciudad 1 aquella que sea el punto de inicio y final del camino.
- 2 Se generan todas las $(n - 1)!$ permutaciones de las ciudades.
- 3 Se calcula el coste de todas las permutaciones y se elige el camino que corresponde a la permutación de mínimo coste.
- 4 Se vuelve a la ciudad 1 siguiendo el camino elegido.

El tiempo computacional para este algoritmo es $\mathcal{O}(n!)$. Es un tiempo computacional muy grande, por lo que no es un algoritmo útil.

Ejemplo - Algoritmo Fuerza Bruta



Algoritmo Fuerza Bruta

Permutaciones	Coste
1 – 2 – 3 – 4 – 1	95
1 – 2 – 4 – 3 – 1	80
1 – 3 – 2 – 4 – 1	95
1 – 3 – 4 – 2 – 1	80
1 – 4 – 3 – 2 – 1	95
1 – 4 – 2 – 3 – 1	95

Método de Held-Karp

Supongamos que tenemos un grafo completo con cargas (puede existir más de una arista uniendo dos vértices). Si nuestro problema no es un grafo completo, añadimos una arista con carga infinita. Entonces,

- Definimos la matriz $D = [d_{i,j}]$ como: $d_{i,j} = \min c_{i,j}$.
- Fijamos un vértice inicial v_1 (da igual cuál).
- Codificamos un camino $S \subset V \setminus \{v_1\}$ (v_1 no está incluido porque todos los posibles caminos empezarán por este vértice).
- Dado $v_i \in S$, definimos $D(S, v_i)$ como la longitud del camino más corto desde v_1 hasta v_i que pasa por todos los vértices de S exactamente una vez.

- Se cumple el la siguiente condición:

$$D(S, v_i) = \min_{v_j} (D(S \setminus \{v_i, v_j\}) + d_{j,i})$$

- Si $S = \{v_i\}$, definimos $D(S, v_i) = d_{1,i}$.
- Utilizando la recursividad anterior, podemos evaluar la función de costo para subconjuntos de vértices S (desde orden 1 hasta $n - 1$).
- Cuando $S = V \setminus \{v_1\}$, el costo del ciclo Hamiltoniano óptimo es:

$$\min_{v_i} (D(V \setminus \{v_1\}, v_i) + d_{i,1})$$

 **Nota:** En este algoritmo tenemos que construir los subconjuntos de $V \setminus \{v_1\}$, esto son 2^{n-1} subconjuntos. La complejidad de este método es, pues, $\mathcal{O}(n^2 2^n)$.

Algoritmo de Held-Karp

Paso 1

Se escoge un vértice inicial: v_1 . Consideramos los subconjuntos $S \subseteq \{2, \dots, n\}$ de ciudades. Cada uno de estos subconjuntos codifica una lista de vértices y a la postre, un camino que recorre cada uno de estos vértices una sola vez. Para cada $c \in S$, se puede calcular la distancia mínima del camino que empieza en el vértice v_1 y termina en el vértice c . Denotamos esta distancia mínima por $D(S, c)$.

Paso 2

Si $S = \{c\}$, entonces $D(S, c) = d_{1,c}$. En otro caso,

$$D(S, c) = \min_{x \in S \setminus \{c\}} (D(S \setminus \{c\}, x) + d_{x,c}).$$

Paso 3

La distancia mínima de un ciclo (camino) Hamiltoniano que pase por todas los vértices es:

$$M = \min_{c \in \{2, \dots, n\}} (D(\{2, \dots, n\}, c) + d_{c,1}).$$

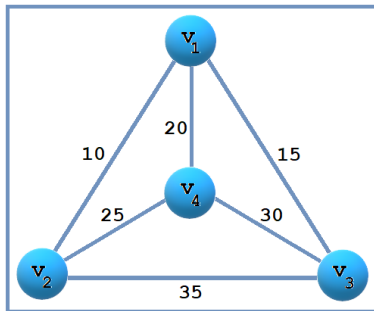
Paso 4

El camino etiquetado por $w_1, \dots, w_n$ es óptimo si:

$$M = D(\{2, \dots, n\}, w_n) + d_{w_n,1}$$

Ejemplo - Algoritmo Held-Karp

Volvamos al ejemplo anterior:



Matriz de Adyacencia

	v_1	v_2	v_3	v_4
v_1	0	10	15	20
v_2	10	0	35	25
v_3	15	35	0	30
v_4	20	25	30	0

 **Nota:** Representamos a S - el subconjunto del gráfico que aún no se ha recorrido. Recordemos que $d_{i,1}$: Distancia de v_1 a v_i .

⚙ Consideremos el nodo inicial y final como v_1 .

✍ **Nota:** En adelante denotaremos a los vértices como 1, 2, 3, 4, para simplificar notación.

📊 Distancias de v_1 a los nodos adyacentes

$D(2, \emptyset) = 10$	$D(3, \emptyset) = 15$	$D(4, \emptyset) = 20$
------------------------	------------------------	------------------------

📊 Cálculo de costes (distancias) a nodos adyacentes:

$D(2, \{3\}) = d_{2,3} + D(3, \emptyset) = 50$
$D(2, \{4\}) = d_{2,4} + D(4, \emptyset) = 45$
$D(3, \{2\}) = d_{3,2} + D(2, \emptyset) = 45$
$D(3, \{4\}) = d_{3,4} + D(4, \emptyset) = 50$
$D(4, \{2\}) = d_{4,2} + D(2, \emptyset) = 35$
$D(4, \{3\}) = d_{4,3} + D(3, \emptyset) = 45$

 Cálculo de costes (distancias) al cuarto nodo y nodos adyacentes:

$$D(2, \{3, 4\}) = \min(d_{2,3} + D(3, \{4\}), d_{2,4} + D(4, \{3\})) \\ = \min(85, 80) = 80$$

$$D(3, \{2, 4\}) = \min(d_{3,2} + D(2, \{4\}), d_{3,4} + D(4, \{2\})) \\ = \min(80, 65) = 65$$

$$D(4, \{2, 3\}) = \min(d_{4,2} + D(2, \{3\}), d_{4,3} + D(3, \{2\})) \\ = \min(75, 75) = 75$$

 Cálculo de costes del nodo inicial al resto:

$$D(1, \{2, 3, 4\}) = \min(d_{1,2} + D(2, \{3, 4\}), d_{1,3} + D(3, \{2, 4\}), \\ d_{1,4} + D(4, \{2, 3\})) \\ = \min(90, 80, 95) = 80$$

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA

